Perícia Computacional

Como evidências digitais se tornam prova

Nilton Filho · Segurança em Sistemas para Internet · 2026

O que é

Uso de métodos técnico-científicos para identificar, preservar, analisar e apresentar evidências digitais, com validade jurídica.

Objeto

Computadores, celulares, redes, nuvem e mídias de armazenamento

Objetivo

Esclarecer os fatos: o que aconteceu, quando, como e por quem

Resultado

Laudo pericial que pode servir de prova em um processo

Contexto histórico

Anos 1980

Surgem os primeiros crimes com computadores. Polícias criam programas para analisar mídias magnéticas (FBI, 1984).

Anos 1990

A internet se populariza e os crimes online crescem. Aparecem ferramentas forenses comerciais, como o EnCase.

Anos 2000

A área se profissionaliza: comunidade científica (DFRWS, 2001), certificações e padronização de procedimentos.

Hoje

Celulares, nuvem e IoT ampliam as fontes de prova. No Brasil, leis de 2012 a 2019 dão base jurídica.

Como funciona

01

Identificar

Localizar dispositivos e dados relevantes ao caso

02

Coletar

Copiar os dados sem alterá-los, com bloqueador de escrita

03

Preservar

Garantir a integridade com hash e cadeia de custódia

04

Analisar

Examinar arquivos, registros, histórico e dados apagados

05

Reportar

Documentar tudo no laudo, de forma clara e reproduzível

> Regra de ouro: nunca trabalhar no original. Toda análise é feita em cópia verificada por hash.

Ferramentas e aplicações

Ferramentas

- **Autopsy:** análise de discos
- **FTK Imager:** cópia forense
- **Volatility:** memória RAM
- **Wireshark:** tráfego de rede
- **Cellebrite:** celulares

Onde é usada

- Crimes cibernéticos e fraudes
- Vazamento de dados e incidentes
- Investigações corporativas internas
- Processos cíveis e trabalhistas

Conclusão

Evidência digital só vale se for preservada e analisada com método.

Evidências são frágeis: preservar vem antes de analisar

Método e cadeia de custódia dão validade jurídica ao laudo

A tecnologia evolui e o perito precisa se atualizar sempre

Obrigado! Perguntas?